

Chapter 11

Noise and Detection

噪声与检测

1. 噪声类型

发端噪声:

1. 激光

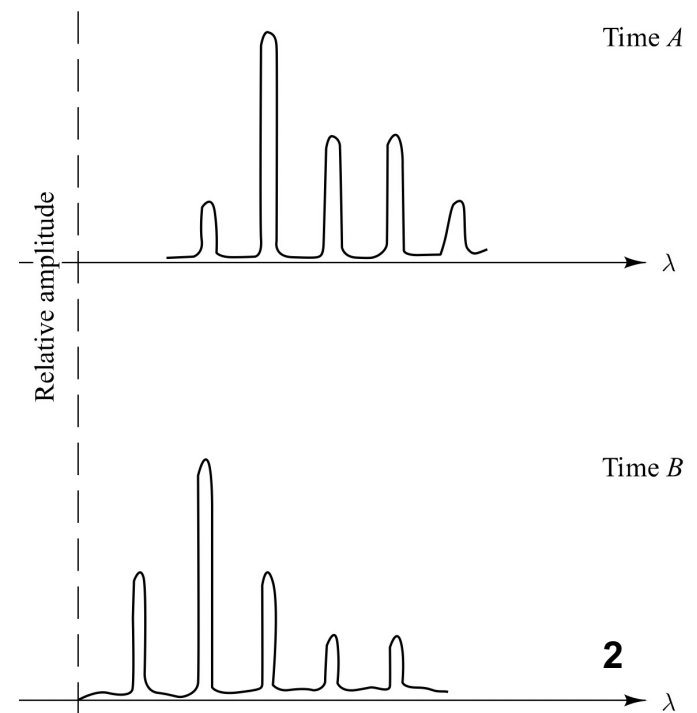
1. 相位噪声: 接收端**DSP** 估计/补偿

2. 强度噪声: 功率波动-**RIN** relative intensity noise

3. 模式分配噪声: 多纵模

2. **DAC** 量化噪声

3. 驱动放大器电噪声



1. 噪声类型

链路：光纤/大气

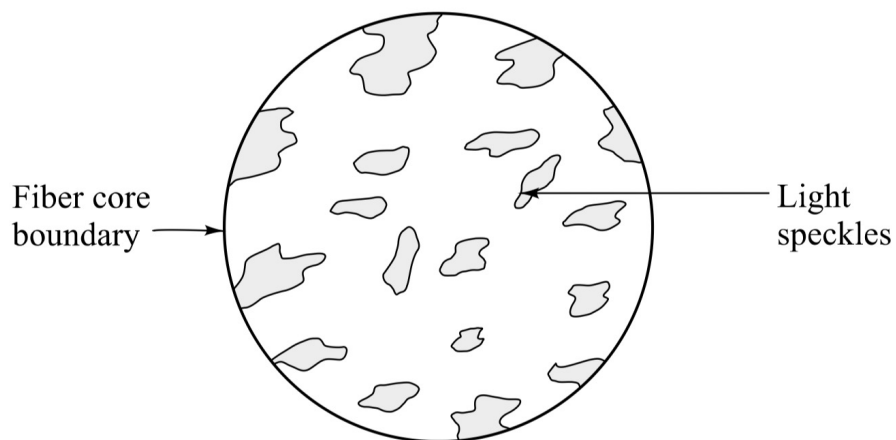
1. EDFA: 放大自发辐射噪声(ASE)

多跨段场景: ASE噪声积累, 光信噪比降低

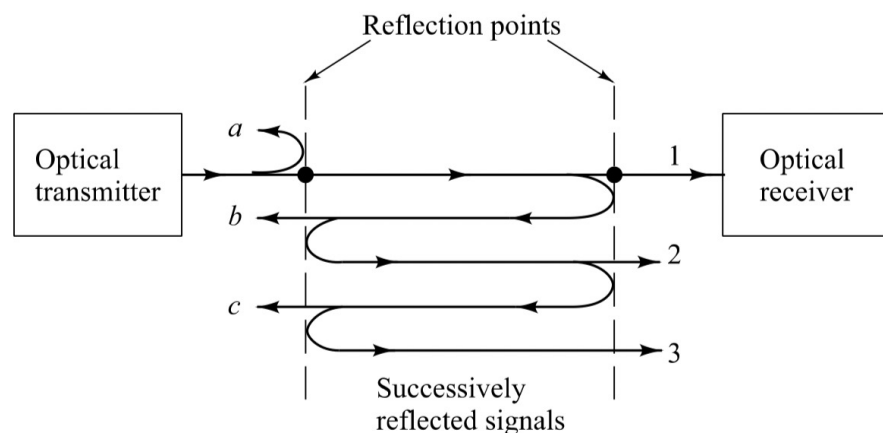
2. 非线性噪声: 四波混频FWM

3. 反射噪声: 多径干扰, Multi-path interference MPI

4. 模态噪声: 多模光纤



多模光纤散斑



MPI

1. 噪声类型

收端

1. 接收机前端的EDFA: (**ASE**)
2. **Thermal noise** 热噪声
3. **Shot Noise** 散弹噪声
4. **Beat Noise between signal-ASE or ASE-ASE**
信号-**ASE**拍频噪声；**ASE-ASE**拍频噪声
5. 光电探测器后的低噪声电放大器

注：本章主要关注接收端噪声以及沿光纤链路积累的**ASE**噪声。

假设发送端信号完美，忽略光纤的损伤。

2. 信噪比分析

信噪比主要取决于探测器和探测方案

1. 探测器类型:

1. **PIN**: 为简化起见可忽略阻跨放大器
(Transimpedance Amplifier, TIA)噪声
2. **APD**: 适用于微弱信号, 提供内部增益

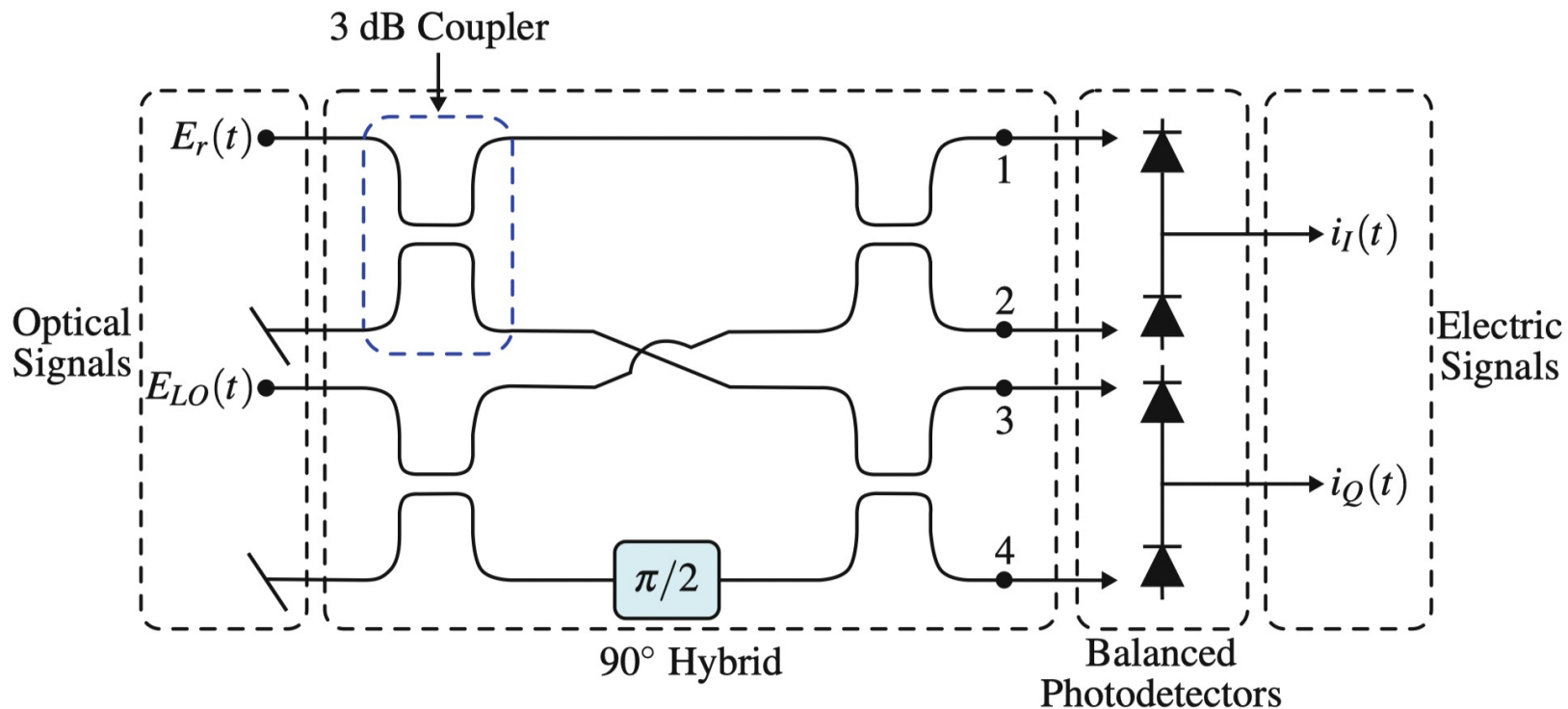
2. 信号探测方式

1. 直接检测
2. 相干检测
 1. 零差检测, 主流相干光通信假设频偏可忽略
 2. 外差检测, ω_{IF}

2. 信噪比分析

续..

1. Homodyne detection 零差检测(收发端光频近似相等)

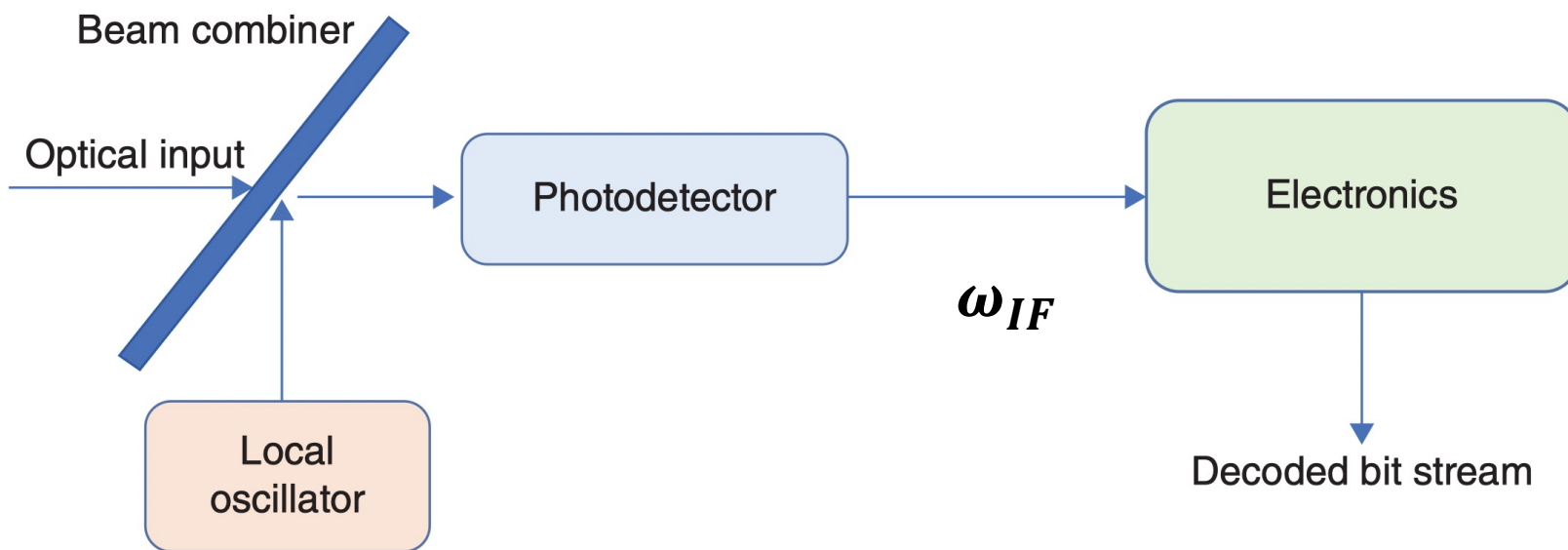


零差探测：相位分集平衡探测

2. 信噪比分析

续

2. Heterodyne detection 外差检测

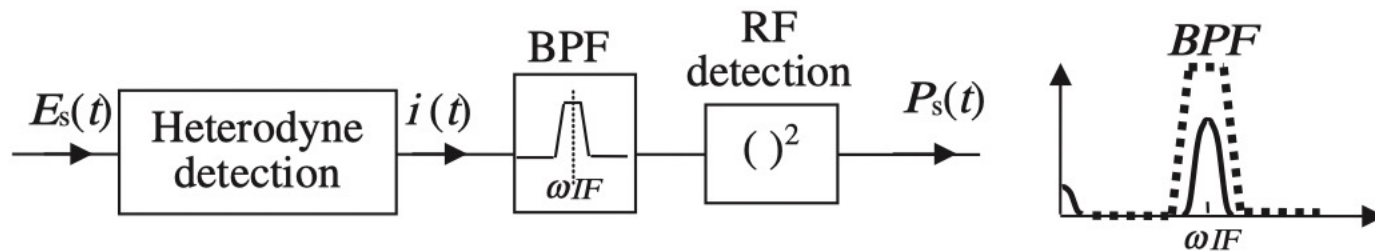


外差检测：本地光源与发端光源存在**显著频差**；外差探测输出带**中频**的电信号，后续**中频到基带**信号的解调

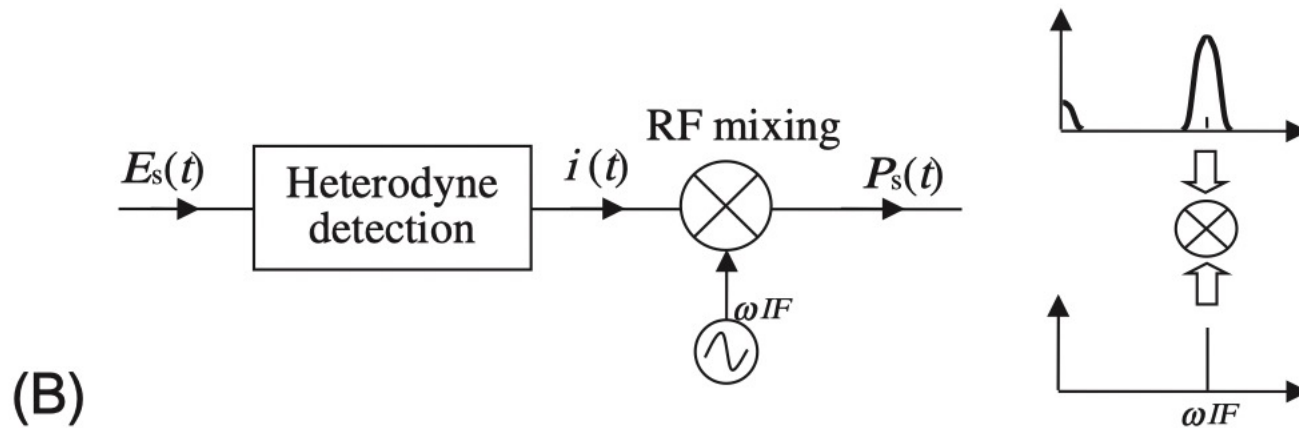
2. 信噪比分析

续

2. Heterodyne detection 外差检测



(A) 外差检测和射频包络检测



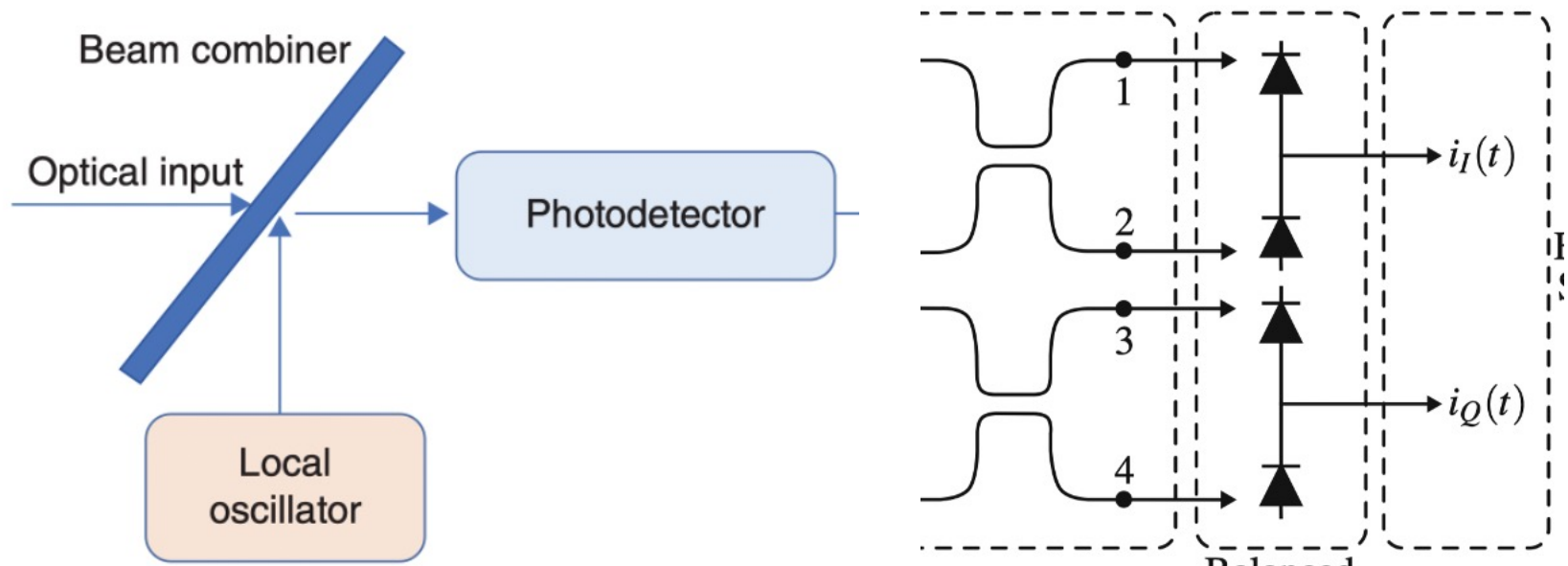
(B) 外差检测和射频相干检测

2. 信噪比分析

续.

1. Coherent detection 相干探测

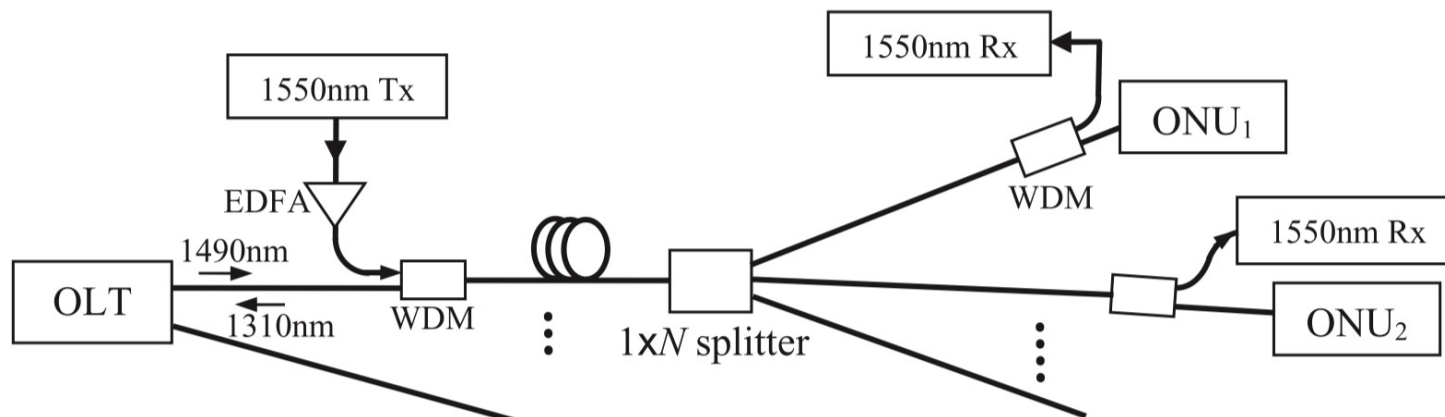
单端探测 vs 平衡探测



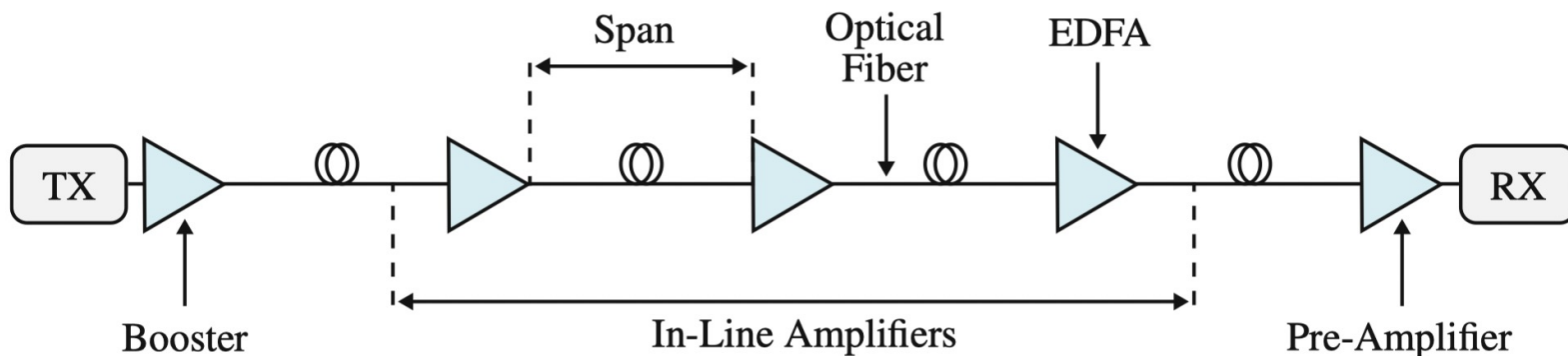
2. 信噪比分析

3. Application case 应用场景

光功率 vs OSNR 受限系统



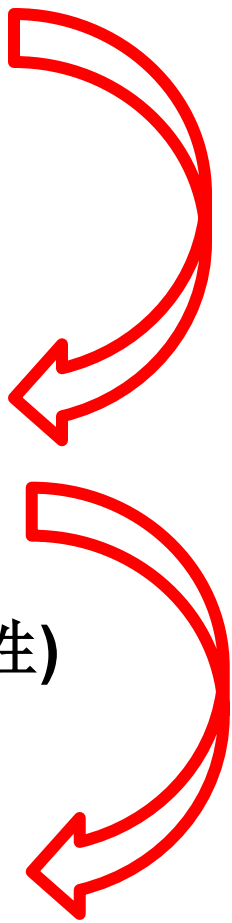
光功率受限系统



多跨长距离光信号传输系统，OSNR受限

3. BER与灵敏度

基于SNR分析, 推导BER, 进而计算灵敏度

1. 已知**SNR**可知信号的概率分布
 1. **Gaussian distribution** 高斯分布
 2. **the Poisson distribution** 泊松分布
 2. 理论/极限灵敏度
 1. 最小接收光功率/ 光子数
 2. **SNR/OSNR** 灵敏度; **E_b/N_0** **E_s/N_0**
 3. 灵敏度恶化(实际情形多种损伤/非理想性)
 1. 光功率代价
 2. **OSNR** 代价
- 

4. 光功率/OSNR预算

4. 基于灵敏度的链路功率预算：

1. 光功率预算

多种链路损伤

2. OSNR 预算（重点）

EDFA放大多跨段长距离传输链路

小结

本章学习内容的导引：

1. **Understanding the physical principle of noise**

理解噪声物理原理

2. **Mastering SNR analysis**

噪声建模、信噪分析、噪声主因、极限性能

3. **Capable of BER/Sensitivity/link budget**

误码/比特率、灵敏度、损伤代价、链路预算

Section 11.1

Noise mechanisms

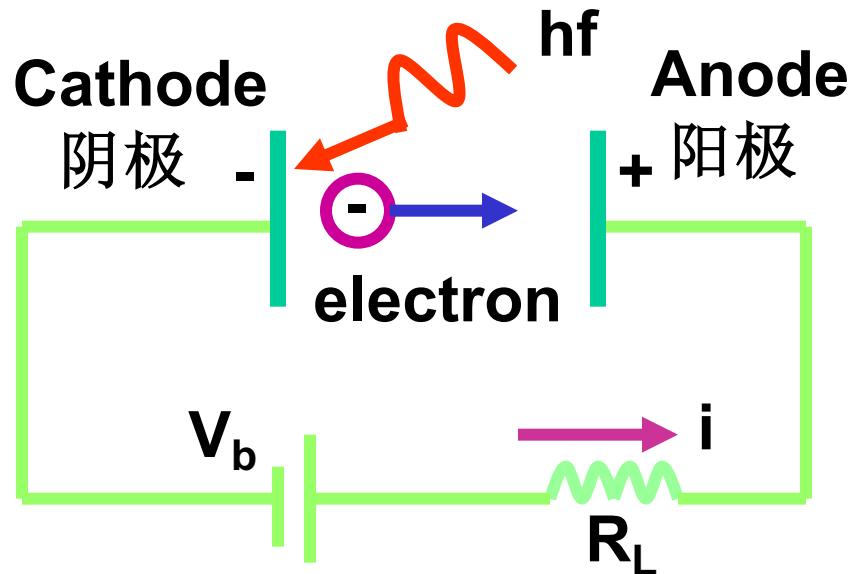
Thermal, Shot and ASE noise

热噪声、散弹噪声、放大自发辐射噪声

11.1.1

Shot Noise, 散弹噪声

这是电荷载体（电子和空穴）的离散性质所引起的。考虑单个光电子的激发，这在真空光电管中得到了展示。

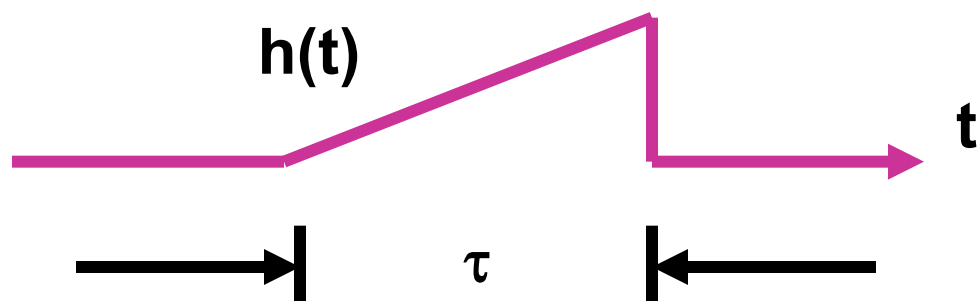


在发射电子的传输时间(τ)内, 电路中存在电流

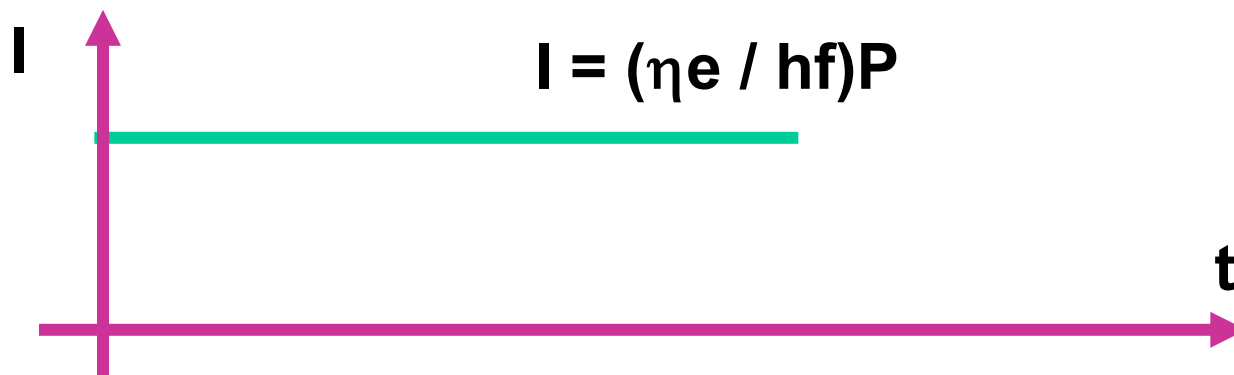
τ = 从阴极到阳极的传输时间

电子在阳极与正离子重新结合

由单电子引起的电流冲激响应 $h(t)$:

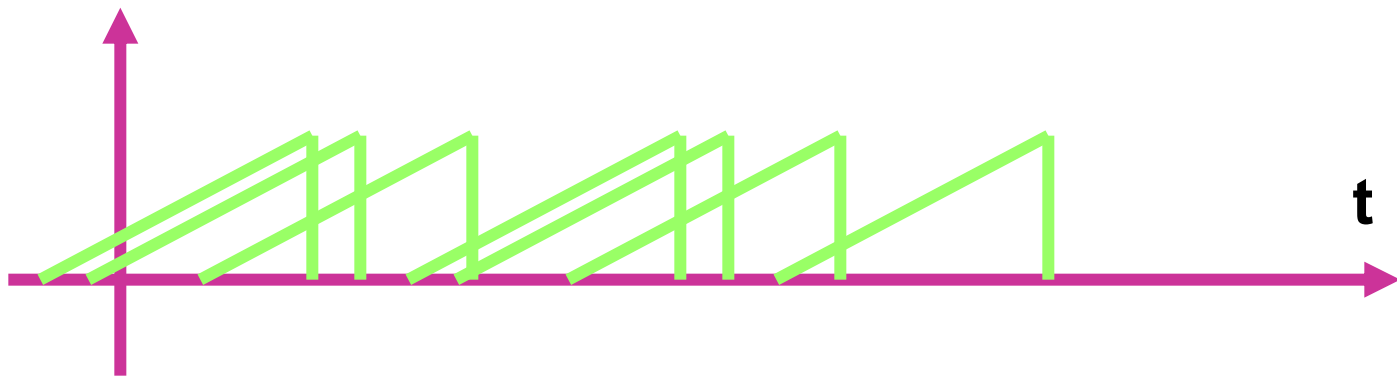


每个电子产生的电流脉冲形状相同。
考虑探测器上入射的恒定光功率 P 。
入射光功率为 P 时的理想电流响应为：



该电流由 $h(t)$ 所示的无数脉冲组成。

实际上电流是一系列不连续的冲激响应求和

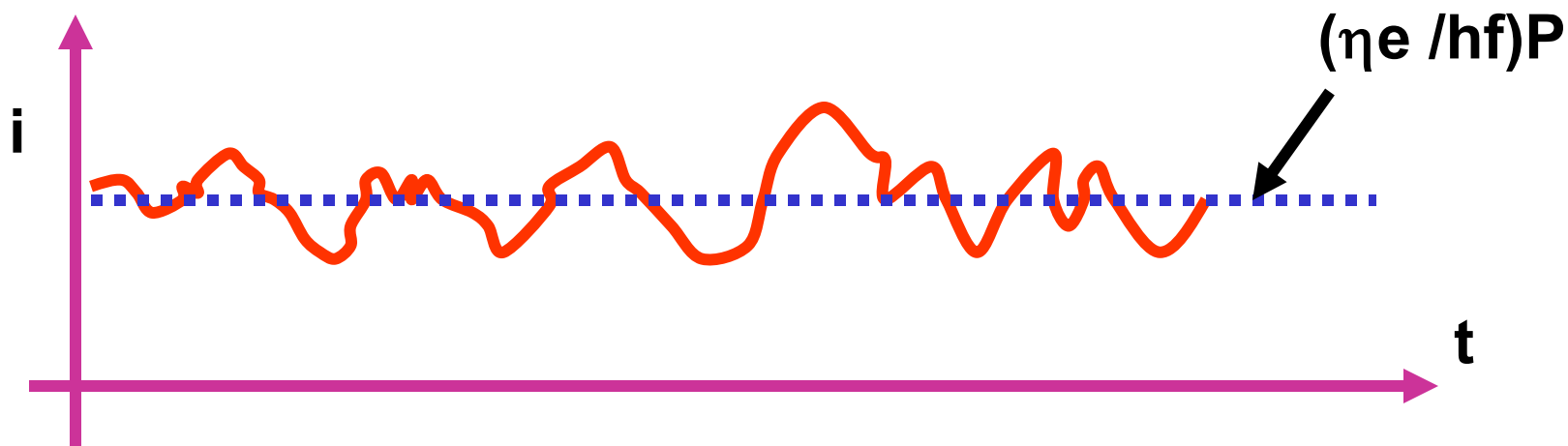


脉冲在随机时刻 t_N 开始

总电流就是这些脉冲的求和

$$I = \sum_N h(t - t_N)$$

总电流:



平均电流为

$$I_p = (\eta e / hf)P$$

但噪声会叠加到该电流上，这就是散弹噪声

散弹噪声电流可表示为：

$$I(t) = I_p + i_s(t)$$

由于 I_p 是平均电流 $I_p = (he/hf)P$

因此， $i_s(t)$ 是一个与散弹噪声有关的电流波动。

它是一个具有泊松统计规律的稳态随机过程。

$$\langle i_s(t) i_s(t + \tau) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_s(f) \exp(2\pi i f \tau) df$$

散弹噪声的频谱密度是恒定的，由 $S_s(f) = qI_p$ （以白噪声为例）给出

$S_s(f)$ 为散弹噪声的双边谱密度为 $i_s(t)$ 。

令 $\tau = 0$ ，可以计算噪声的方差

$$\sigma_s^2 = \langle i_s(t) i_s(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_s(f) df = 2qI_p \Delta f$$

其中 Δf 接收端噪声的有效带宽， Δf 的值取决于接收端的设计。

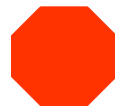
更确切地说，考虑电流波动还应并包含总传递函数 $H_t(f)$
(包含前置放大器和低通滤波器)

$$\sigma_s^2 = 2qI_p \underbrace{\int_0^{\infty} H_T(f) df}_{\Delta f} = 2qI_p \Delta f$$

11.1

21

提问：如 I_p 增加，散弹噪声主导的信噪比如何变化



此外，暗电流 I_d 也会产生散弹噪声，考虑到这一点， $i_s(t)$ 的方差为：

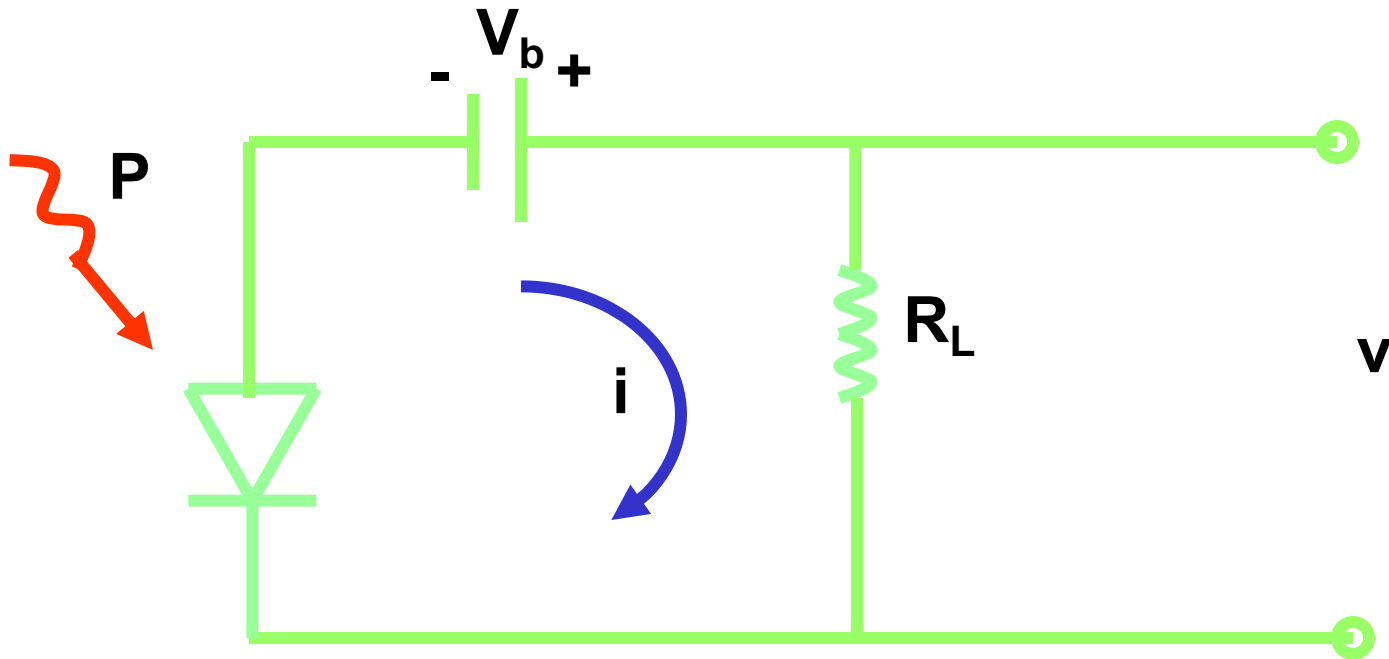
$$\sigma_s^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f$$

σ 为散弹噪声引起的噪声电流均方根 (RMS)值

11.1.2 Thermal Noise, 热噪声

Johnson/Nyquist Noise

回顾一下最基础的接收机电路：

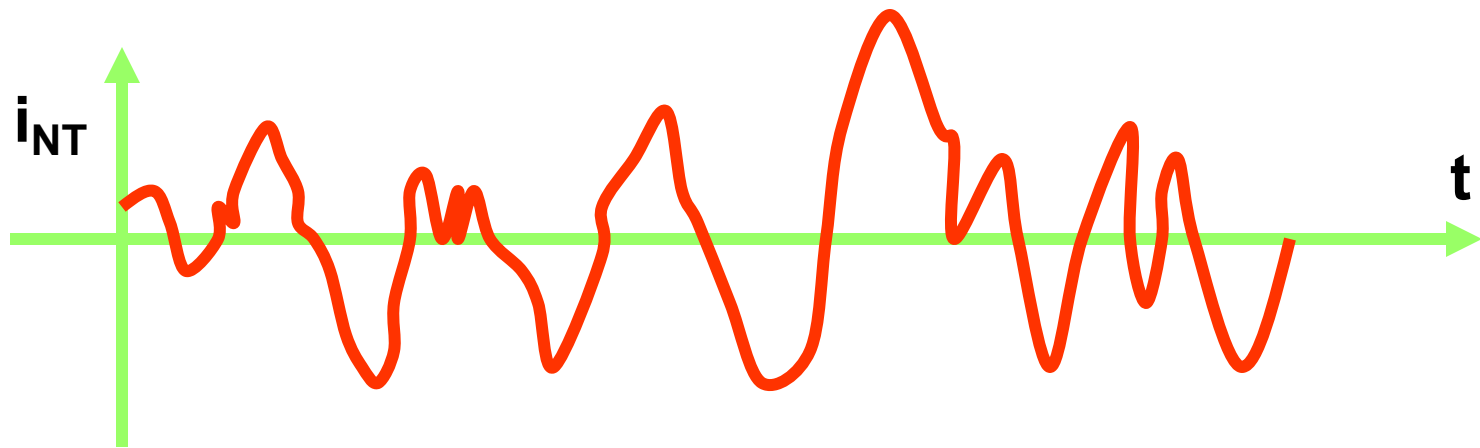


在有限的温度下，电子会在任何导体中随机移动，即使没有外加电压也会产生电流波动。

即使 $P = 0$ (光电二极管暗电流为0), 仍会存在电流

$$i = i_T$$

于电阻 R_L 中它的平均值为零, 是随机的, 如下图所示

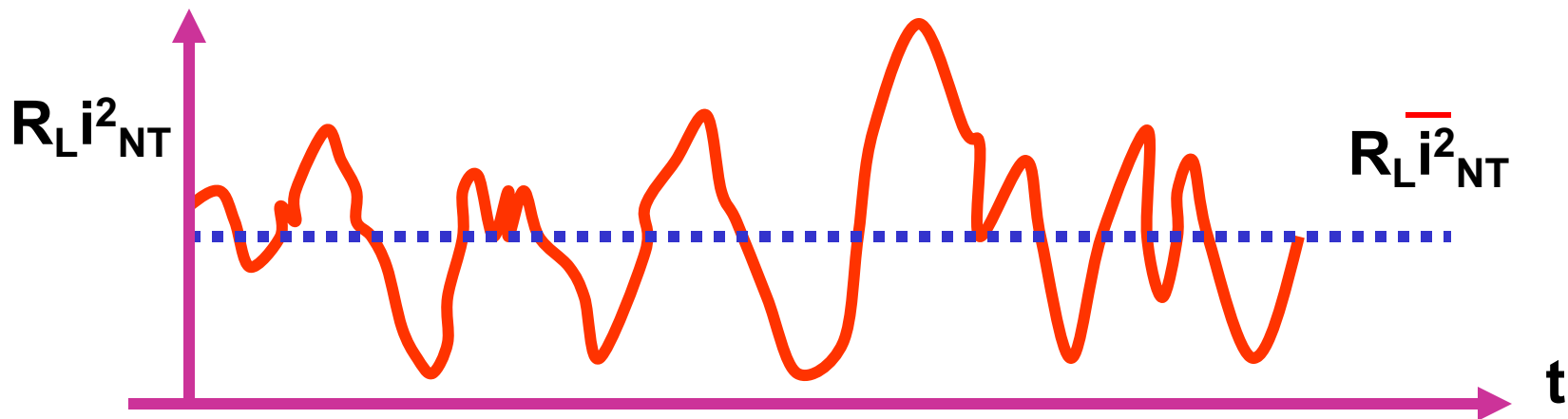


电流来自电子的随机热运动。热噪声瞬时功率为

$$R_L i_T^2$$

热噪声平均功率为

$$R_L \overline{i_T^2}$$



与目前的散弹噪声部分的描述相同，目前考虑热噪声为：

$$I(t) = I_p + i_s(t) + i_T(t)$$

在数学上， $i_T(t)$ 被建模为一个具有恒定频谱密度的高斯随机过程：

$$S_T(f) = 2k_B T / R_L$$

k_B 为玻尔兹曼常数($1.38 \times 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$), T 为绝对温度, R_L 为负载电阻

令 $\tau = 0$ 可得到噪声的方差，其值为 $i_T(t)$ 的自相关函数

$$\sigma_T^2 = \langle i_T^2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_T(f) df = (4k_B T / R_L) \Delta f$$

其中 Δf 噪声的等效带宽， σ_T^2 不受 I_p 大小影响

实际接收机包含电放，会引入额外的噪声。 额外噪声的大小取决于接收机前端设计和放大器的类型。

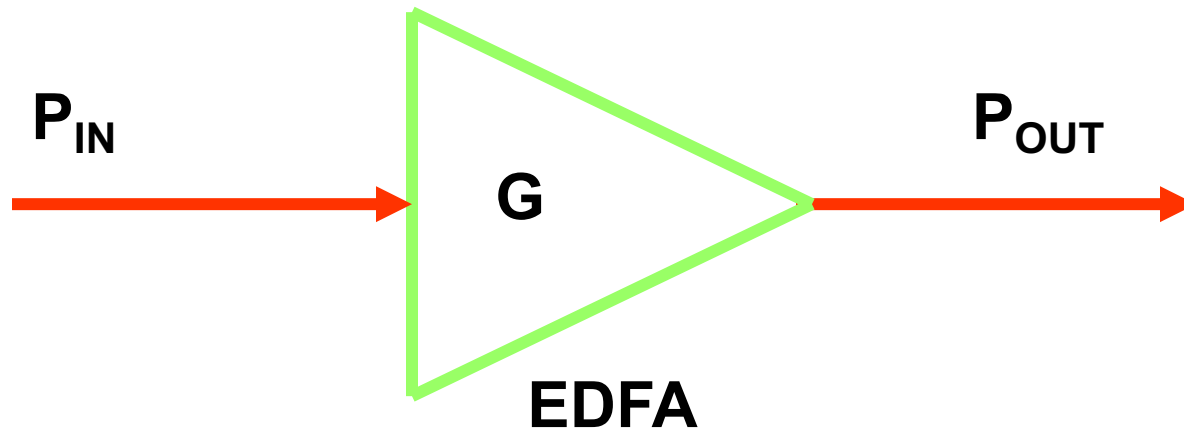
放大器噪声系数 F_n 引入后变为

$$\sigma_T^2 = 2k_B \Delta f F_n T / R_L$$

11.1.3 ASE Noise and Beat noise

ASE噪声与拍频噪声

回顾一下EDFA引入的ASE噪声



为了评估放大信号的信噪比，我们应将 **ASE** 因素加入到接收机噪声分析中。

ASE 在每个偏振方向上的功率谱密度接近常数(白噪声)

$$S_{\text{ASE}}(\nu) = n_{\text{sp}} h \nu_0 (G - 1)$$

$$n_{\text{sp}} = N_2 / (N_2 - N_1)$$

n_{sp} 被称为自发辐射因子（或粒子数反转因子）

h 为普朗克常数

ν_0 为光中心频率

G 为EDFA的增益（线性）

现在，如果将**ASE**噪声对信号电场 E_s 的贡献考虑在内，接收机产生的光电流可写为

$$I = R_d \left(\left| \sqrt{G} E_s + E_{cp} \right|^2 + \left| E_{op} \right|^2 \right) + i_s + i_T$$

E_{cp} 为**ASE**噪声与信号同偏振方向的部分。 E_{op} 为**ASE**噪声与信号偏振方向正交的部分。

我们需要将**ASE** 分为两部分，只有与信号同偏振方向的**ASE**噪声能与信号产生拍频。

R_d 光电探测器的响应度

$$I = R_d \left(\left| \sqrt{G}E_s + E_{cp} \right|^2 + |E_{op}|^2 \right) + i_s + i_T$$


交叉相乘项
二次项

$$I = R_d G P_s + i_{\text{sig-sp}} + i_{\text{sp-sp}} + i_s + i_T$$

然后，我们需要找出拍频项的均值和方差，此处我们直接给出结果：

$$\langle i_{\text{sig-sp}} \rangle = 0, \langle i_{\text{sp-sp}} \rangle = P_{\text{ASE}}$$

$$\sigma_{\text{sig-sp}}^2 = 4R_d^2 G P_s S_{\text{ASE}} \Delta f,$$

$$\sigma_{\text{sp-sp}}^2 = 4R_d^2 S_{\text{ASE}}^2 \Delta f (\Delta \nu_o - \Delta f / 2)$$

值得注意的是，由于 $i_{\text{sp-sp}}$ 的平均值不为零，且经过放大器后，信号电流远大于暗电流，因此应按如下表达式对散弹噪声噪声的方差进行修正：

$$\sigma_s^2 = 2q[R_d(GP_s + P_{\text{ASE}})]\Delta f$$

Section 11.2

Signal-noise-ratio, SNR

信噪比

首先，我们总结上一课的内容，对信噪比的定义如下

$$\text{SNR}_e = \frac{\langle I \rangle^2}{\sigma^2} = \frac{R_d^2 (GP_s + P_{\text{ASE}})^2}{\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_{\text{sp-sp}}^2 + \sigma_s^2 + \sigma_T^2}$$

$$\begin{cases} \sigma_{\text{sig-sp}}^2 = 4R_d^2 GP_s S_{\text{ASE}} \Delta f \\ \sigma_{\text{sp-sp}}^2 = 4R_d^2 S_{\text{ASE}}^2 \Delta f (\Delta \nu_o - \Delta f / 2) \\ \sigma_s^2 = 2q [R_d (GP_s + P_{\text{ASE}}) + I_d] \Delta f \\ \sigma_T^2 = 4k_B \Delta f F_n T / R_L \end{cases}$$

注： S_{ASE} 表示**ASE**噪声**单偏振** 功率谱密度

不考虑PD的**内部增益**。

接下来，我们只需讨论**不同场景**下的受限因素。

11.2.1 Signal-noise-ratio limited by thermal noise

受限于热噪声的信噪比

在本节中，接收机不包括前置放大器，这意味着没有 ASE 噪声， **$G=1$** ， **$F_n=1$** （表示光电探测后的理想电放大器）

在大多数实际情况下，如光功率受限的情况（典型接入网场景），**热噪声主导决定**接收机信噪比，以及系统误码率性能

考虑典型的**PIN**接收机

$$\text{SNR}_e = \frac{R_d^2 P_s^2}{2q[R_d(P_s + I_d)]\Delta f + 4k_B\Delta f F_n T/R_L}$$

$$F_n = 1$$

忽略散弹噪声项，信噪比变为

$$\text{SNR}_e = \frac{\langle I \rangle^2}{\sigma^2} = \frac{R_d^2 P_s^2 R_L}{4k_B\Delta f T}$$

与Eq.11.11符合

讨论：

1. SNR vs P_s

2. SNR vs R_L

11.2.2 Signal-noise-ratio limited by shot noise

受限于散弹噪声的信噪比(忽略热噪声)

假设: 无ASE噪声且 $G=F=1$.

由于 σ_s^2 与 P_{in} 呈线性关系因此可以通过增大入射功率来达到射噪极限。在这种情况下, 暗电流 I_d 可忽略不计。

散弹噪声主导下的信噪比:

$$R_d = \frac{\eta q}{h\nu}$$

$$\text{SNR}_e = \frac{R_d P_{in}}{2q\Delta f} = \frac{\eta P_{in}}{2h\nu\Delta f}$$

与**Eq.11.9**相符

对比热噪声主导下的信噪比:

$$\text{SNR}_e = \frac{\langle I \rangle^2}{\sigma^2} = \frac{R_d^2 P_s^2 R_L}{4k_B \Delta f T}$$

1. 热噪声极限:

SNR 与信号功率的平方成正比

2. 散弹噪声极限:

SNR 与信号功率成正比

散弹噪声主导下的信噪比：

$$\text{SNR} = \frac{R_d P_{in}}{2q\Delta f} = \frac{\eta P_{in}}{2h\nu\Delta f} \quad \text{与Eq.11.9 相符}$$

上式也可用 “1” 比特包含的光子数 N_p 来表示

$$E_p = P_{in}/B = N_p h\nu$$

B 为比特率 **1/B** 为1比特的持续时间, $P_{in}=N_p h\nu B$,

令 **$\Delta f=B/2$** , 每比特的信噪比为:

$$\text{SNR} = \frac{\eta P_{in}}{2h\nu\Delta f} = \frac{\eta N_p h\nu B}{h\nu B} = \eta N_p$$



当散弹噪声主导时，实现 $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ 需要 $N_p = 100$ ， $\eta \approx 1$ 。

作为 $1.55\text{-}\mu\text{m}$ 在 10 Gb/s 的速率下工作时，此时 $P_{\text{in}} \approx 130 \text{ nW}$ ， $N_p = 100$

在微弱信号下这是一个 高质量 (高信噪比的) 的信号。

然而，实际的功率不够大时，前面的假设就不成立

对比：当接收端热噪声主导时我们需要 几千个光子 来达到 $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ 的信噪比

讨论：如何达到散弹噪声极限 SNR



假定PD具备理想的内部增益情形

信号电流和散弹噪声都被放大，但热噪声没被放大

$$SNR = \frac{(M\eta eP/hf)^2 R_L}{M^2 2eR_L \Delta f (I_D + \eta eP/hf) + 4kT\Delta f} \quad (11.12)$$

在***M***足够大时，散弹噪声占主导。忽略暗电流噪声和热噪声买得到的量子极限信噪比为

$$SNR = \frac{\eta P}{2hf\Delta f}$$

考虑将光电倍增管（PMT）作为可行的方案

增益类型

Internal Gain 内部增益:

PMT or APD

External Gain 外部增益:

Pre-EDFA (optical) (前置EDFA)

Low noise amplifier (PD后的低噪声电放)

Local oscillator (本振光相干探测/混频)

考虑 **APD** 探测的接收机

采用**APD**的光接收机通常能在入射功率相同的情况下提供**更**
高的SNR

SNR的提高来自于**内部增益**的**电流增益系数M**，因此

$$I_p = \mathbf{M} R_d P_{in} = \mathbf{R}_{APD} P_{in}$$

APD的响应度相比于**PIN**实现了**M**倍的增益 。

考虑 **APD** 探测的接收机：

物理机制：

二次电子-空穴对的产生

1. 对散弹噪声的额外贡献
2. 增益因子**M** 是一个随机变量

总的散弹噪声可通过以下方式计算

$$\sigma_s^2 = 2qM^2F_A[R_d(R_dP_{in}) + I_d]\Delta f$$

其中**F_A** 为**APD**的**过剩噪声因子**

$$F_A(M) = k_A M + (1 - k_A)(2 - 1/M)$$

k_A 为**介于0到1之间的维度参数**

如果**M足够大**，热噪声就可被忽略，暗噪声也会被忽略，由此可得到信噪比：

SNR = 量子极限SNR / 过剩噪声因子 条件：**M足够大时的**

$$F_A(M) = k_A M + (1 - k_A)(2 - 1/M)$$

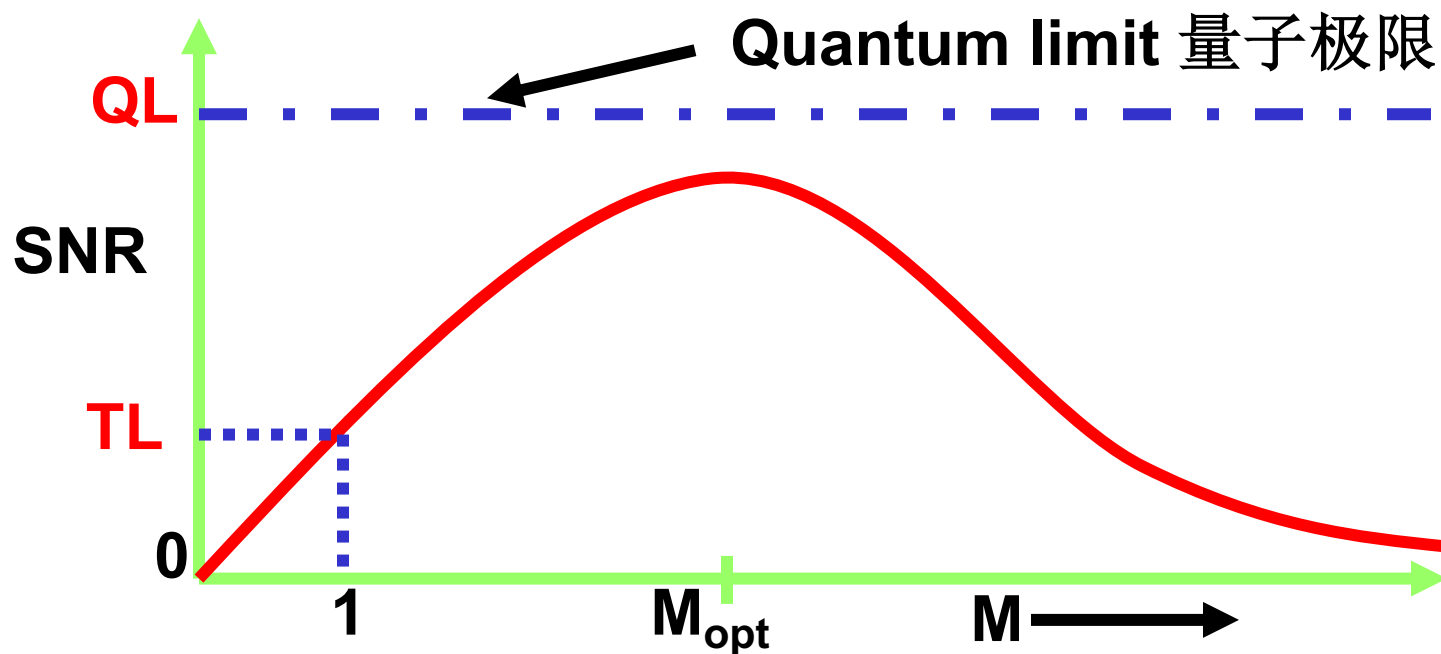
讨论：

SNR 为增益M的函数

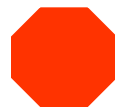
增益为1 时等价于 PIN

考虑接收微弱信号，当M增益从1逐渐增大时，电SNR会是什么样的变化趋势？

在低增益时，系统受到热噪声的限制。随着增益的增加，信噪比会向量子极限方向增加。随着增益的进一步增加，过剩噪声因子增加，最终的信噪比将逐渐降低。

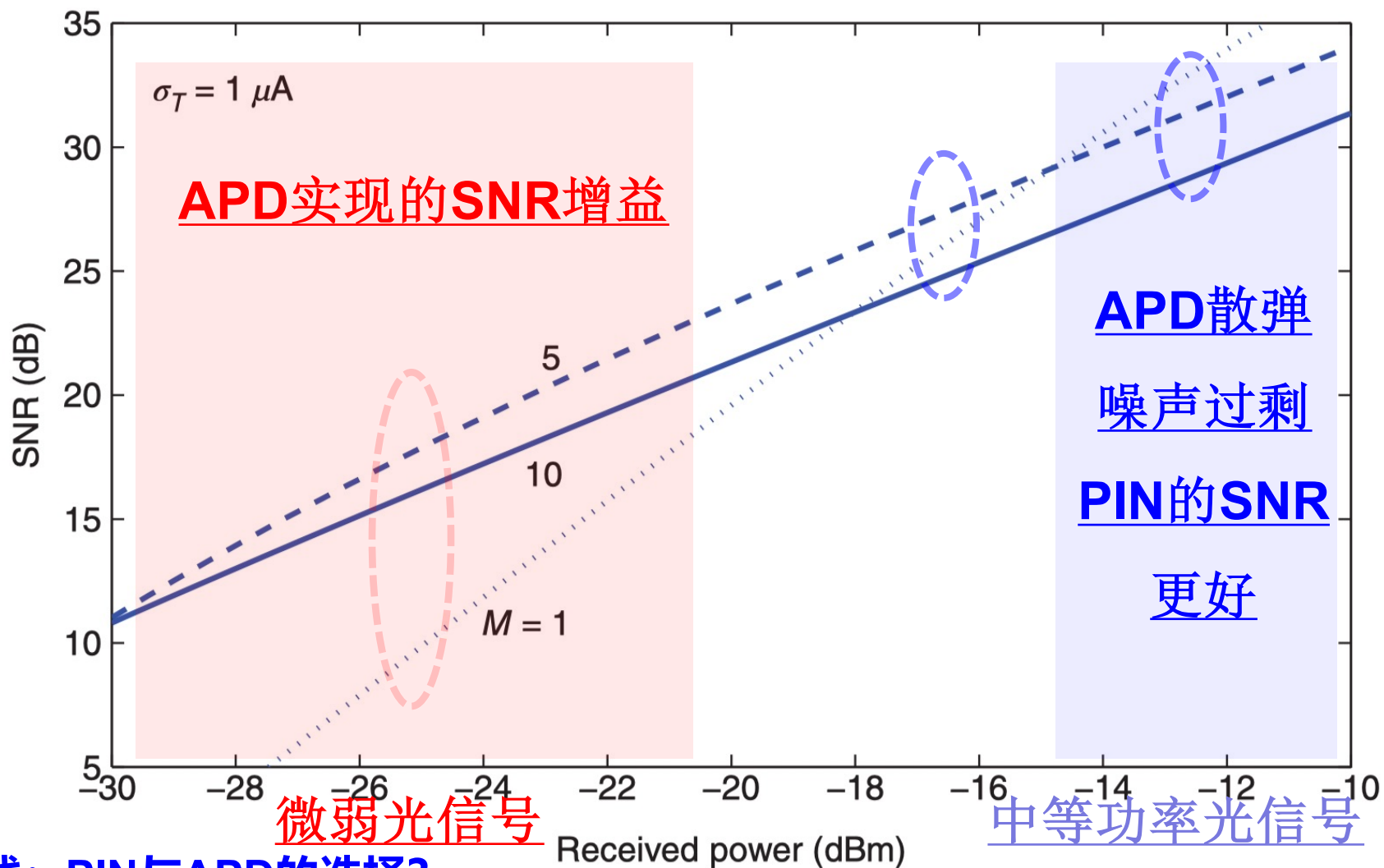


理解：APD探测中存在最优增益值^{11.2}



在3种APD增益值 M 下 **SNR随接收功率的增加而增加**

$R_d = 1 \text{ A/W}$, $I_d = 1 \text{ nA}$, $k_A = 0.7$, and $\sigma_T = 1 \mu\text{A}$; 30GHz 带宽



实践：PIN与APD的选择？

Noise Equivalent Power (NEP)

等效噪声功率

这是一个表示接收机灵敏度的参数。**NEP** 与最小可探测功率有关。这个功率是在 **SNR = 1** 的假设条件下求得的。

举例说明：

假设是热噪声受限场景下的探测。回顾一下这种情况下的信噪比：

$$\text{SNR} = [R_L (\eta e P / hf)^2] / 4kT\Delta f \quad (11-11)$$

令 $\text{SNR} = 1$

$$1 = [R_L (\eta e P / hf)^2] / 4kT\Delta f$$

我们可以求解最小探测光功率，我们将其命名为 $P_{\min}$

$$(\eta e P_{\min} / hf) = \sqrt{\frac{4kT\Delta f}{R_L}}$$
$$P_{\min} = (hf / \eta e) \sqrt{\frac{4kT\Delta f}{R_L}}$$

假设以 $\text{SNR} = 1$ 作为探测标准，此时的功率即为最小探测功率。

提问：最小探测光功率与工作带宽¹¹²的关系？（仅考虑热噪声⁴⁹）

定义**NEP** 为:

$$\text{NEP} = P_{\min} / \sqrt{\Delta f}$$

这就是最小探测功率比于接收机带宽的关系

$$\text{NEP} = (hf / \eta e) \sqrt{\frac{4kT}{R_L}}$$

定义接收机的**NEP**的好处是，如果**已知探测器的带宽 Δf** ，就可以用它来估算得到特定**SNR**值所需的光功率

提问: ^{11.2}NEP, 可认为是 $P_{\min}$ 的带宽归一化处理

对更一般的情况，当**存在探测器增益**且当信号功率很低以至于 $I_D \gg \bar{i}_s = (\eta e P / hf)$ 时

令 $SNR = 1$ in (11-14)

$$1 = [R_L (M \eta e P_{\min} / hf)^2] /$$

$$\{M^2 e \Delta f R_L [I_D + (\eta e P / hf)] + 4kT \Delta f\}$$

定义

$$(\underline{i_{NSD}})^2 = M^2 e \Delta f I_D$$

这就是**暗电流放大**导致的均方根散弹噪声电流。

$$P_{\min} = \sqrt{\frac{M^n 2e \Delta f R_L I_D + 4kT \Delta f}{R_L}} \left(\frac{hf}{M \eta e} \right)$$

因此

$$\begin{aligned} NEP &= P_{\min} / \sqrt{\Delta f} \\ &= \sqrt{M^n 2e I_D + \frac{4kT}{R_L}} \left(\frac{hf}{M \eta e} \right) \end{aligned} \quad (11-17)$$

我们可以得到如下的形式

$$\text{NEP} = \frac{\sqrt{\overline{i_{\text{NSD}}^2} + \overline{i_{\text{NT}}^2}}}{\rho \sqrt{\Delta f}} \quad (11-18)$$

其中 $\rho = (M\eta e / hf)$, 响应度包含了内部增益**M**

我们不难发现**NEP** 为:

$$\text{NEP} = \text{噪声电流的均方根} / \\ (\text{响应度} \times \sqrt{\text{带宽}})$$

根据 (11-17) 我们得到了一般场景下的**NEP**:

$$\text{NEP} = \sqrt{M^n 2e I_D + \frac{4kT}{R_L} \left(\frac{hf}{M \eta e} \right)}$$

对于**低负载电阻**的情况，热噪声占主导地位，除非探测器增益**M**很大。

对于**大电阻**，**NEP** 与 R_L 值无关。在这种情况下，暗电流在 **NEP** 中占主导地位。



例：PIN 光电二极管, $\rho = 0.5$, $\lambda = 0.85$, $I_D = 2 \text{ nA}$, $T = 300 \text{ K}$, 计算NEP 关于负载电阻 R_L 的函数关系。

热噪声

$$\sqrt{i_{NT}^2} = \sqrt{\frac{4kT\Delta f}{R_L}} = 1.29 \times 10^{-10} \sqrt{\Delta f / R_L}$$

暗电流散弹噪声

$$\sqrt{\overline{i^2}_{\text{NSD}}} = \sqrt{2eI_D\Delta f} = 2.53 \times 10^{-14} \sqrt{\Delta f}$$

根据 (11-18)

$$\text{NEP} = \frac{\sqrt{\overline{i^2}_{\text{NSD}} + \overline{i^2}_{\text{NT}}}}{\rho\sqrt{\Delta f}}$$

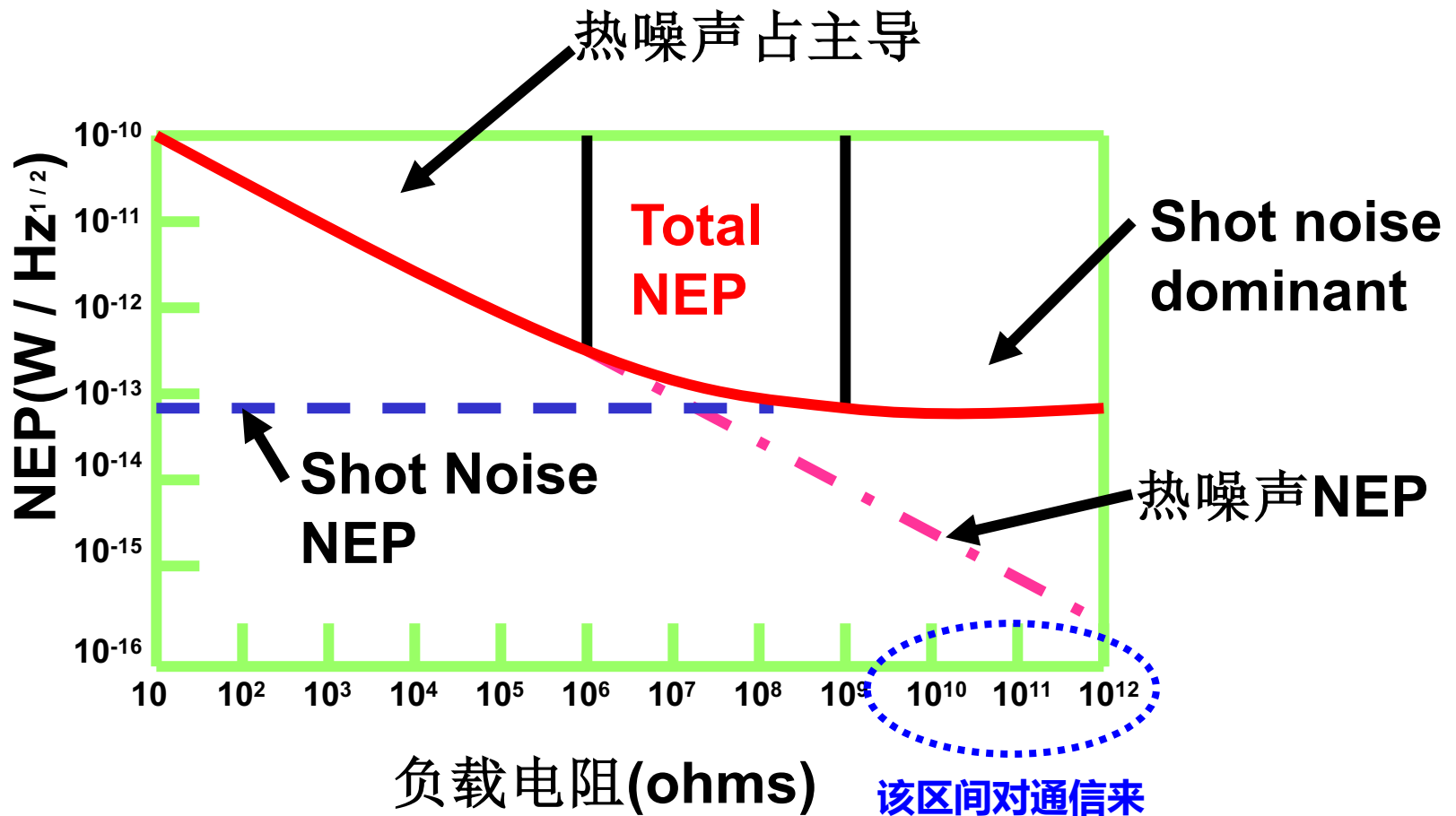
$$\text{NEP} = \frac{\sqrt{\left(1.29 \times 10^{-10}\right)^2 \frac{\Delta f}{R_L} + \left(2.53 \times 10^{-14}\right)^2 \Delta f}}{0.5\sqrt{\Delta f}}$$

$$\text{NEP} = \sqrt{\frac{6.62 \times 10^{-20}}{R_L} + \left(2.56 \times 10^{-27}\right)}$$

热噪声

暗噪声

$R_L < 10^6 \Omega$ 时，热噪声占主导



$$\sqrt{\frac{6.62 \times 10^{-20}}{R_L} + (2.56 \times 10^{-27})}$$

例: 若 $R_L = 100 \Omega$, $\Delta f = 1 \text{ MHz}$, 计算 $P_{\min}$

$$P_{\min} = NEP \sqrt{\Delta f}$$

当热噪声占主导时

$$P_{\min} = \sqrt{\frac{6.62 \times 10^{-20}}{100}} \sqrt{10^6}$$

$$P_{\min} = 2.57 \times 10^{-11} \times 10^3 = 2.57 \times 10^{-8}$$

$$P_{\min} = 25.7 \times 10^{-9} \text{ W} = \mathbf{25.7 \text{ nW}}$$

并验证信号电流 i_s

$$i_s = \rho P = 0.5(25.7 \text{ nW}) = 12.85 \text{ nA}$$

而 $I_D = 2 \text{ nA}$.

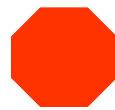
因此，不满足 $I_D > i_s$ 的条件。这没有问题，因为在这个示例中，**热噪声占主导地位**（而不是散弹噪声）。

在参数手册上，光电探测器制造商会给出暗电流-散弹噪声受限的 **NEP** 值。在这种情况下，根据(11-18) 得出

$$\text{NEP} = \sqrt{\frac{\overline{i_{\text{NSD}}^2}}{\Delta f}} \frac{1}{\rho} = \frac{\sqrt{M^n 2eI_D}}{\rho} \quad (11-19)$$

NEP的典型值区间为 **1–10 pW/Hz^{1/2}**

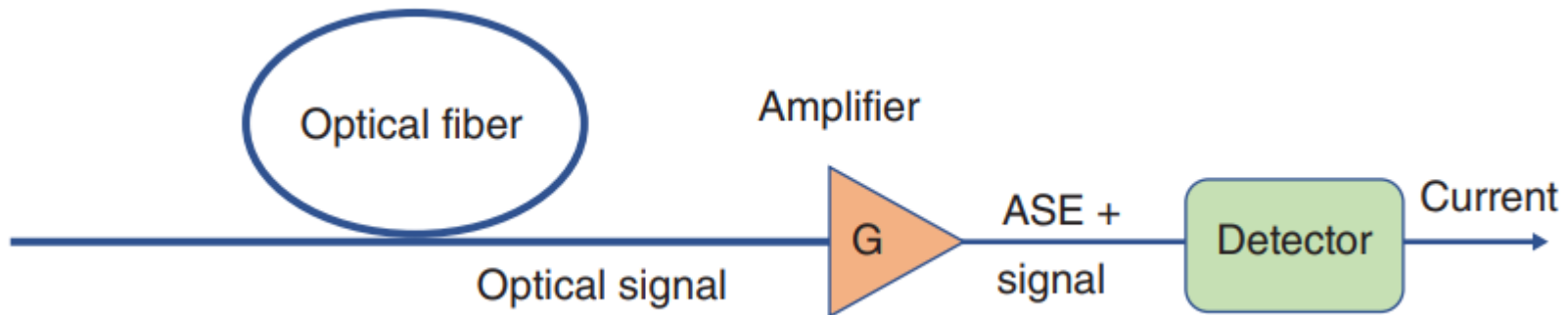
练习：计算**10Gb/s OOK** 系统的最小接收光功率，**NEP of 1 pW/Hz^{1/2}**。



11.2.3 SNR under **Pre-Optical amplifier**

光预放场景

在本节中我们建立的模型如下：先讲微弱光信号放大，在进行光电探测



增益

$$\text{SNR}_e = \frac{\langle I \rangle^2}{\sigma^2} = \frac{R_d^2 (G P_s + P_{\text{ASE}})^2}{\underbrace{\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_{\text{sp-sp}}^2}_{\text{额外引入项}} + \sigma_s^2 + \sigma_T^2}$$

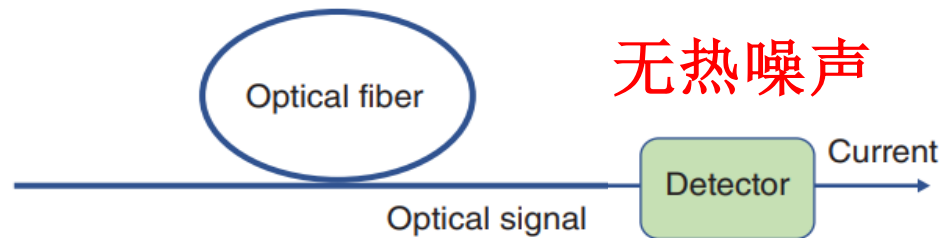
额外引入项

讨论：光预放的作用？能否实现snr增益呢？ 11.2

场景1：不考虑热噪声的理想情形

首先，考虑在没有光放大器的情况下的信噪比

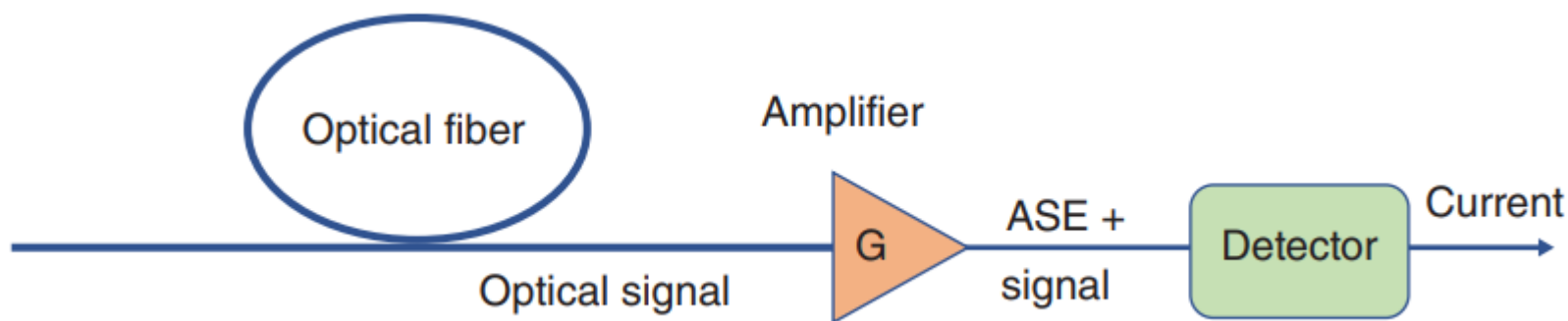
$G=1$, $P_{ASE}=0$ ，无热噪声，量子效率， $\eta=1$:



$$\text{SNR}'_e = \frac{R_d^2 P_s^2}{\sigma_s^2} = \frac{R_d^2 P_s^2}{2qR_d P_s \Delta f} = \frac{R_d P_s}{2q\Delta f} = \frac{(\eta q / h\nu) P_s}{2q\Delta f} = \frac{\eta P_s}{2h\nu\Delta f}$$

无放大情形

$$\text{SNR}'_e = \frac{P_s}{2h\nu\Delta f} (\eta = 1)$$



紧接着，使用光放大器时，电流方差由 $\sigma^2_{\text{sig-sp}}$ 主导，忽略 $\sigma^2_{\text{sp-sp}}$ 和 P_{ASE} 后信噪比为

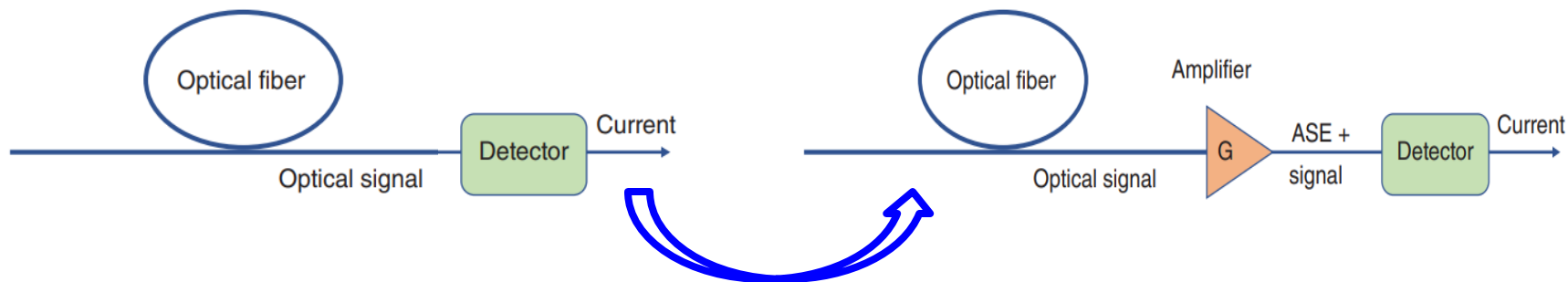
$$\text{SNR}'_e = \frac{P_s}{2h\nu\Delta f}$$

$$\text{SNR}_e = \frac{R_d^2 (GP_s + P_{\text{ASE}})^2}{\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_s^2} = \frac{GP_s}{(4S_{\text{ASE}} + 2h\nu_0)\Delta f}$$

噪声指数 $F = \frac{\text{SNR}'_e}{\text{SNR}_e} = 2n_{sp} \left(1 - \frac{1}{G}\right) + \frac{1}{G} \approx 2n_{sp}$

噪声指数是假定热噪声可忽略计算得到的

场景2：一般(实际)情形下，热噪声需要考虑



$$\text{SNR}'_e = \frac{R_d^2 P_s^2}{\sigma_T^2} \quad \text{SNR}_e = \frac{R_d^2 (GP_s + P_{\text{ASE}})^2}{\sigma_{\text{sig-sp}}^2 + \sigma_s^2} = \frac{GP_s}{(4S_{\text{ASE}} + 2h\nu_0)\Delta f}$$

忽略前置放大器条件下的散弹噪声，只保留主导项 $\sigma_{\text{sig-sp}}^2$ ，我们就能提高信噪比，得到：

$$\frac{\text{SNR}_e}{\text{SNR}'_e} = \frac{G\sigma_T^2}{4S_{\text{ASE}}R_d^2P_s\Delta f}$$

$$S_{\text{ASE}}(\nu) = n_{\text{sp}} h \nu_0 (G - 1)$$

$$\frac{\text{SNR}_e}{\text{SNR}'_e} = \frac{G \sigma_T^2}{4 S_{\text{ASE}} R_d^2 P_s \Delta f}$$

通过降低 P_s 和增大放大器增益 G （确保输出信噪比可忽略热噪声）

则电域的SNR相较于没有放大器的场景可以提高**20dB**甚至更多



$$\frac{\text{SNR}_e}{\text{SNR}'_e} = \frac{G\sigma_T^2}{4S_{\text{ASE}}R_d^2P_s\Delta f} = \frac{\sigma_T^2}{R_d^2P_s^2} \cdot \frac{GP_s}{4S_{\text{ASE}}\Delta f} \approx \frac{\sigma_T^2}{R_d^2P_s^2} \cdot \frac{P_s}{4h\nu\Delta f}$$

要理解这一显著的矛盾，可以注意到接收机噪声由 $\sigma_{\text{sig-sp}}^2$ 主导，其量级非常大，与之相比，热噪声可以忽略不计。换句话说，信号的光学预放大有助于掩盖热噪声，所获的信噪比与散弹噪声可近似，因此可提高信噪比。

批注：公式右边第一项， P_s 工作与热噪声近似相对情形，此刻 P_s 在散弹噪声极限下，可获得超高的信噪比。



11.2.4 零差检测/外差检测的SNR

根据10.5我们不难发现外差检测接收机光电流为
(单端检测):

$$i = \rho \{ (P_L + P_S + 2\sqrt{P_L P_S} \cos[\omega_{IF}t - \theta(t)]) \}$$

$$I = i_{dc} + i_{IF}$$

$$\rho = M\eta e / hf = \text{响应度}$$

$$P_L = \text{本振光功率}$$

$$P_S = \text{电信号功率}$$

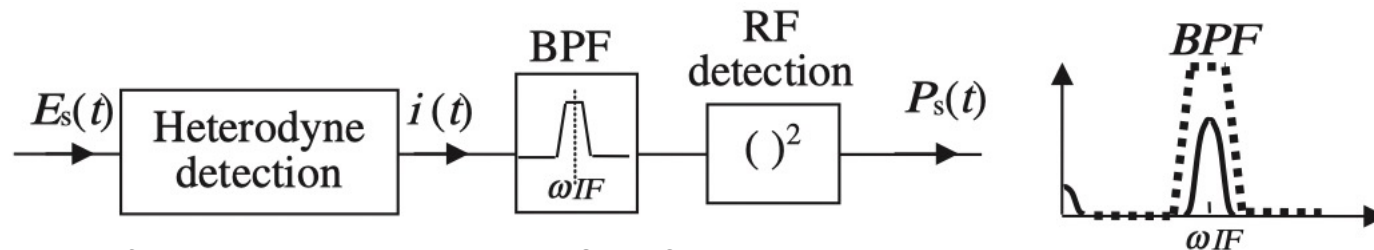


Fig from Book: Introduction to Fiber-Optic Communications, P422

求信号功率、 θ 为常数时的SNR

对脉冲编码调制(PCM)的系统

$$P_{ES} = R_L i_{IF}^2$$

$$= R_L \rho^2 4 P_L P_S \cos^2(\omega_{IF} t - \theta)$$

中频包络检测通常检测中频信号在多个周期内的平均功率

$$\overline{P}_{ES} = 2 \rho^2 P_L P_S R_L$$

注：由本地光源提供光放大。

散弹噪声

$$\overline{P}_{NS} = 2 e I \Delta f R_L M^n$$

其中 I 为未经过 M 倍增益的平均电流

$$I = I_D + (\eta e / hf) (P_L + P_S)$$

$$\overline{P}_{NS} = M^n 2e\Delta f R_L [I_D + (\eta e / hf) (P_L + P_S)]$$

(11-26)

M^n 散弹噪声增益 $n=2\sim3$

回顾一下另一种表达方式 $M^2 F_A$ (11.2.2)

热噪声

$$\overline{P}_{NT} = 4kT\Delta f$$

因此

$$SNR = \overline{P}_{ES} / (\overline{P}_{NS} + \overline{P}_{NT})$$

$$SNR = 2 \rho^2 P_L P_S R_L /$$

$$M^n 2e\Delta f R_L [I_D + (\eta e/hf) (P_L + P_S) + 4kT\Delta f]$$

(11-27)

$$\rho = (M\eta e / hf)$$

通常

- $P_L \gg P_S$
- 散弹噪声 $\gg$ 热噪声
- 暗电流 I_D 可忽略不计

在这种场景下:

$$\text{SNR} = [2 (M\eta e / hf)^2 P_L P_S R_L] / [M^n 2e\Delta f R_L [(\eta e / hf) P_L]]$$

量子极限SNR

光电探测器没有内部增添增益($M = 1$)，无过剩噪声($n = 2$)，故

$$\text{SNR} = \eta P_s / (hf \Delta f) \quad (11-28)$$

此时接收机工作在量子极限SNR下。

结论：外差接收机非常灵敏，相比直接检测可获更高SNR



零差检测/外差检测的SNR对比

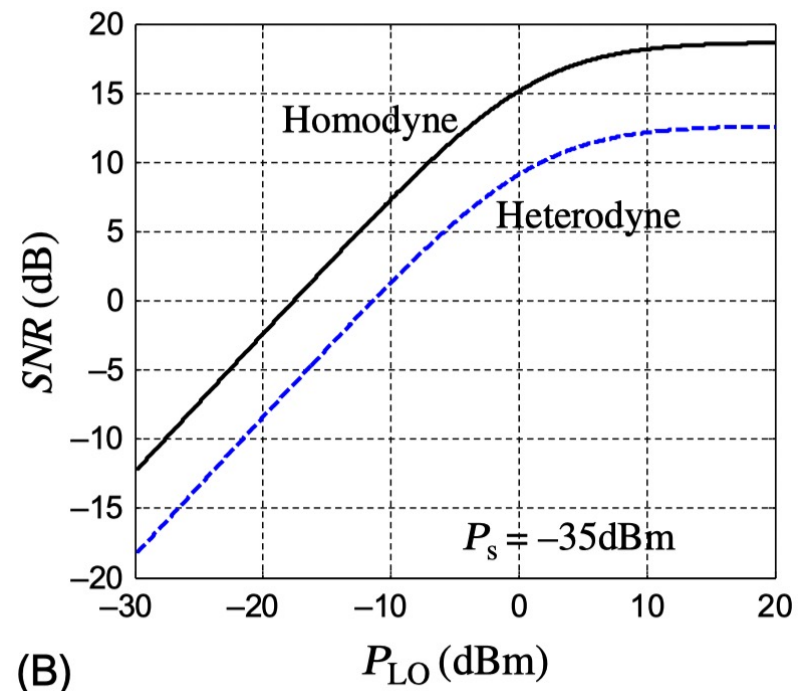
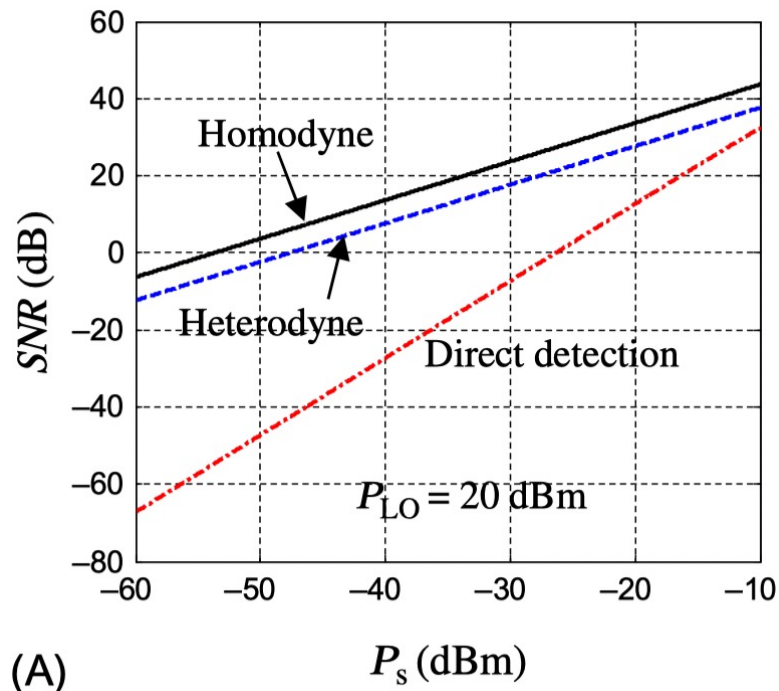
1. 信号功率: 外差检测采用包络检波, 信号功率比零差检测降低一半。
2. 散弹噪声带宽由于存在中频信号, **PD**的最小带宽为 **$2 \times (B/2)$** 。零差检测只需要 **$(B/2)$** 的带宽, 即奈奎斯特带宽

$$SNR_{homo} = 4 \times SNR_{hetero+RF_envelope}$$

注: 上述结论在以下情况下成立

- (1) 假设采用单端检测
- (2) 在零差检测情况下不采用相位分集

零差检测/外差检测的SNR对比



(A) Comparison between direct detection and coherent detection when P_{LO} is 20dBm and (B) effect of LO power when P_s is fixed at -35dBm . Other parameters: $B_e=10\text{GHz}$, $R_L=50\Omega$, $\mathfrak{R}=0.75\text{A/W}$, and $T=300\text{K}$.

(a) 相干检测 $\text{SNR} \propto P_s$, 直接检测 $\text{SNR} \propto P_s^2$.

(b) 在本振光功率较大时, SNR 不再取决于本振光功率

零差检测的SNR分析

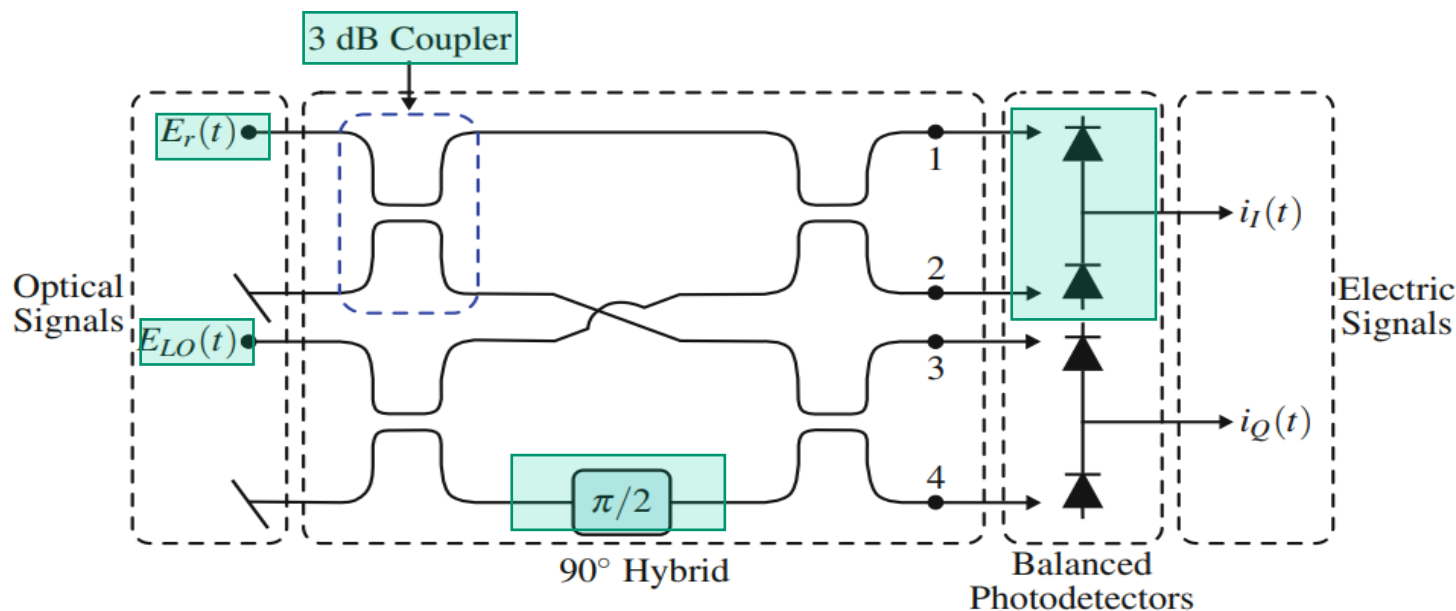
零差检测和外差检测+射频相干检测具有相同的SNR

注：外差检测相比于零差检测需要两倍的光电二极管带宽

下面的讨论侧重于零差方案和相位分集平衡检测。

零差检测的SNR分析

单偏振相位分集平衡探测



$$\begin{aligned}
 i_I(t) &= R_d \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) \right|^2 - R_d \left| \frac{1}{2} E_r(t) + \frac{1}{2} E_{LO}(t) e^{j\pi} \right|^2 \\
 &= R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t)|^2 + \frac{1}{4} |E_{LO}(t)|^2 + \frac{1}{2} \Re\{E_r(t) E_{LO}^*(t)\} \right\} \\
 &\quad - R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t)|^2 + \frac{1}{4} |E_{LO}(t)|^2 - \frac{1}{2} \Re\{E_r(t) E_{LO}^*(t)\} \right\}
 \end{aligned}$$

散弹噪声

散弹噪声

零差检测的SNR分析

$$i_I(t) = R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t)|^2 + \frac{1}{4} \underbrace{|E_{LO}(t)|^2}_{\text{散弹噪声}} + \frac{1}{2} \Re\{E_r(t)E_{LO}^*(t)\} \right\} \\ - R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t)|^2 + \frac{1}{4} \underbrace{|E_{LO}(t)|^2}_{\text{散弹噪声}} - \frac{1}{2} \Re\{E_r(t)E_{LO}^*(t)\} \right\}$$

信号功率为：

$$\langle i_I^2 \rangle = R_d^2 \langle (\Re\{E_r(t)\})^2 |E_{LO}|^2 \rangle = \frac{1}{2} R_d^2 |E_r|^2 |E_{LO}|^2$$

散弹噪声(主导) 为：

$$\langle i_{shot}^2 \rangle = 2qR_d \left(\frac{1}{2} |E_{LO}|^2 \right) \Delta f = qR_d |E_{LO}|^2 \Delta f$$

注：IQ两个支路需分开考虑

零差检测的SNR分析

$$\text{SNR} = \frac{\frac{1}{2} R_d^2 |E_r|^2 |E_{LO}|^2}{q R_d |E_{LO}|^2 \Delta f}$$

$$\langle i_I^2 \rangle = \frac{1}{2} R_d^2 |E_r|^2 |E_{LO}|^2$$

$$\langle i_{shot}^2 \rangle = q R_d |E_{LO}|^2 \Delta f$$

码元速率

单偏振每个符号所含能量

$$= \frac{\frac{1}{2} R_d^2 |E_r|^2}{q R_d \frac{B}{2}} = \left(\frac{R_d}{q} \right) \left(\frac{|E_r|^2}{B} \right) = \left(\frac{\eta}{h\nu} \right) \varepsilon_s = \left(\frac{\eta}{h\nu} \right) N_p h\nu = \eta N_p$$

每个符号的平均光子数

注:Q支路表达式相同; 整个基带信号每个符号的信噪比为 ηN_p

11.2.5 OSNR 受限系统的SNR分析

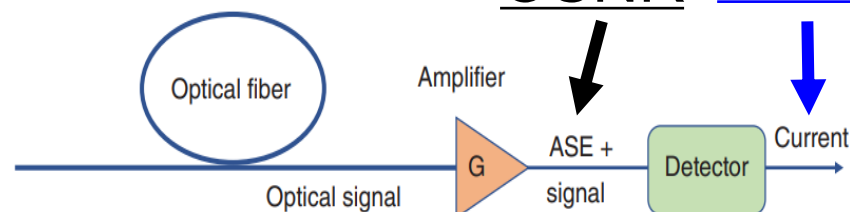
1. 直接检测：单偏振OOK 信号

$$\text{SNR}_e = \frac{GP_s}{(4S_{\text{ASE}} + 2h\nu_0)\Delta f} = \frac{GP_s}{4S_{\text{ASE}}\Delta f}$$

$$\text{SNR}_e = \frac{GP_s}{4S_{\text{ASE}}\Delta f} = \frac{GP_s B_{\text{ref}}}{4S_{\text{ASE}} B_{\text{ref}} \Delta f} = \frac{GP_s B_{\text{ref}}}{4S_{\text{ASE}} B_{\text{ref}} \Delta f}$$

$$= \frac{GP_s}{2S_{\text{ASE}} B_{\text{ref}}} \frac{B_{\text{ref}}}{2\Delta f} = \text{OSNR} \cdot \frac{B_{\text{ref}}}{2\Delta f} = \text{OSNR} \cdot \frac{B_{\text{ref}}}{R_s}$$

每个偏振方向上的
ASE 功率谱密度



2. 双偏振QAM 信号的相干检测

$$i_I(t) = R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t) + E_{ASE}(t)|^2 + \frac{1}{4} |E_{LO}(t)|^2 + \frac{1}{2} \Re\{[E_r(t) + E_{ASE}(t)] \cdot E_{LO}^*(t)\} \right\}$$

$$- R_d \left\{ \frac{1}{4} |E_r(t) + E_{ASE}(t)|^2 + \frac{1}{4} |E_{LO}(t)|^2 - \frac{1}{2} \Re\{[E_r(t) + E_{ASE}(t)] \cdot E_{LO}^*(t)\} \right\}$$

注: E_{LO} 和 E_{ASE} 的拍频噪声占主导.

$$\text{SNR}_e = \frac{P_r}{S_{ASE}} \frac{1}{R_s} = \frac{2P_r}{2S_{ASE}B_{ref}} \frac{B_{ref}}{R_s} = \text{OSNR} \cdot \frac{B_{ref}}{R_s}$$

注: 考虑两个偏振方向的光功率

